

复变函数与拉普拉斯变换

第四章 级数

第4.1节 复数项级数与幂级数

一. 复数列与复数项级数

复数列极限的定义

设 $\{z_n\}$ 是一复数列, z_0 是一复数, 如果 $\forall \varepsilon > 0$,
 $\exists N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n \geq N$ 时, 有

$$|z_n - z_0| < \varepsilon$$

成立, 则称 $\{z_n\}$ 收敛于 z_0 , 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0$.

定理 复数列 $\{z_n\} = \{a_n + ib_n\}$ 收敛于 $z_0 = a + ib$ 的充分必要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$.

证： 由数列极限的定义及下列不等式易证，略。

$$\max\{|a_n - a|, |b_n - b|\} \leq |z_n - z_0| \leq |a_n - a| + |b_n - b|.$$

复数项级数

通项

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = z_1 + z_2 + \cdots + z_n + \cdots$$

若部分和数列

$$S_n = z_1 + z_2 + \cdots + z_n \rightarrow S \quad (n \rightarrow \infty)$$

则称级数收敛于 S ，记作 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n = S$ 。

若 S_n 不收敛，则称级数发散。

若 $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ 收敛，则称 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 绝对收敛；

若 $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ 发散， $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收敛，则称 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 条件收敛。

收敛级数的性质

定理 若 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$. (级数收敛的必要条件)

定理 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收敛的充分必要条件
 $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Re}(z_n)$, $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Im}(z_n)$ 都收敛。

定理 绝对收敛的级数一定收敛, 反之不成立。

例1. 考察 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n} + \frac{i}{2^n})$ 的收敛性。

解：因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i}{2^n}$ 绝对收敛，

所以原级数发散。

二 复函数序列 与复函数项级数

$$\{f_n(z)\}, z \in C$$

和函数

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z) = S(z), z \in D$$

收敛域

$$\Leftrightarrow S_n(z) = \sum_{n=1}^n f_n(z) \rightarrow S(z) \quad (n \rightarrow \infty), \quad \forall z \in D$$

部分和序列

三 幂级数的敛散性

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-a)^n = C_0 + C_1(z-a) + \cdots + C_n(z-a)^n + \cdots$$

(C_n, a 复数)

特: $a = 0, \sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n$

定理（阿贝尔定理） (i) 若 $\sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n$ 在 $z = z_0 \neq 0$ 处收敛，那么当 $|z| < |z_0|$ 时，幂级数绝对收敛。

(ii) 若幂级数在 $z = z_1$ 处发散，那么当 $|z| > |z_1|$ 时，幂级数发散。

证: (i) $|C_n z^n| = |C_n z_0^n| \left| \frac{z}{z_0} \right|^n \leq M q^n, \quad q = \left| \frac{z}{z_0} \right| < 1.$

由比较判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} C_n z^n$ 绝对收敛。(ii) 用(i)反证。

收敛半径: $R = \sup\{|z|: \sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n \text{ 收敛}\}$

当 $|z| < R$ 时, 幂级数绝对收敛; 当 $|z| > R$ 时, 幂级数发散; 当 $|z| = R$ 时, 不确定。

收敛圆: $B_R = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < R\}$

当 $R = 0$ 时, 级数仅在 $z = 0$ 处收敛;

当 $R = +\infty$ 时, 级数在整个复平面收敛。

定理 (收敛半径的计算)

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_n}{C_{n+1}} \right| \quad \text{或} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|C_n|}}.$$

例3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^n}$

$$\because \frac{|z^n|}{n^n} < \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad (n \text{ 充分大时})$$

所以级数对任意 z 均收敛。

例4. 讨论级数 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ 的敛散性。

解: $S_n = 1 + z + \cdots + z^{n-1} = \frac{1 - z^n}{1 - z} \quad (z \neq 1)$

当 $|z| < 1$ 时, $S_n \rightarrow \frac{1}{1 - z} \quad (n \rightarrow \infty)$.

当 $|z| \geq 1$ 时, z^n 不收敛于零, 级数发散。

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1 - z} \quad (|z| < 1)$$

幂级数和函数的解析性

定理 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n$ 的收敛半径为 R ,

且 $\sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n = f(z), \quad (|z| < R)$

则: (i) $f(z)$ 在 $|z| < R$ 内解析;

(ii) 上式两边可任意阶逐项求导;

(iii) 上式两边可逐项积分, 即

$$\int_C f(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} C_n \int_C z^n dz$$

其中 $C \subset B_R$. 特别, C 起点原点, 终点 $z \in B_R$,

$$\text{则 } \int_C z^n dz = \frac{z^{n+1}}{n+1}.$$

第4.2节 台劳 (Taylor) 级数

一 台劳定理

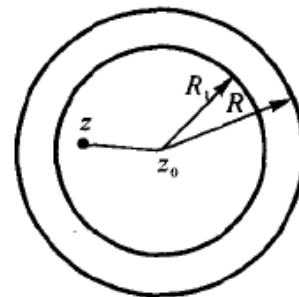
定理(台劳定理) 设 $f(z)$ 在圆 $D: |z - z_0| < R$ 内解析, 则 $f(z)$ 在圆内可展开成幂级数 (台劳级数)

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n, \quad (|z - z_0| < R)$$

且展开式唯一。

特别: 当 $z_0 = 0$ 时,

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n, \quad (|z| < R) \quad (\text{马克劳林级数})$$



证：由柯西积分公式

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, \quad C_{R_1}: |\zeta - z_0| = R_1. \quad (|z - z_0| < R_1)$$

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{\zeta - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}}$$

$$\therefore f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z - z_0)^n$$

$$\text{其中: } C_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}.$$

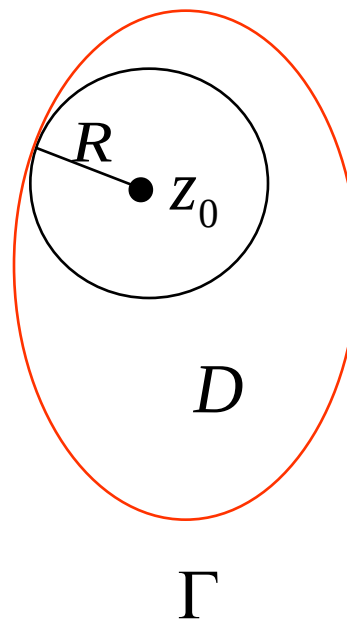
$$\text{唯一性: 若 } f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n' (z - z_0)^n \Rightarrow C_n' = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}.$$

推论： $f(z)$ 在区域 D 内解析 $\Leftrightarrow f(z)$ 在 D 内任一点 z_0 处可展开成幂级数。

z_0 处台劳级数的收敛半径

$$R = \min_{\zeta \in \Gamma} |\zeta - z_0|.$$

其中 Γ 为 D 的边界。



二 一些初等函数的台劳展开式

例6. $f(z) = e^z$ 在复平面上解析, $(e^z)^{(n)}|_{z=0} = 1$,

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots (|z| < +\infty)$$

例7. $\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iz)^n + (-iz)^n}{n!}$

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} + \cdots + (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} + \cdots$$
$$(|z| < +\infty)$$

类似

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \cdots + (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots \quad (|z| < +\infty)$$

$$\operatorname{sh} z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} = z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \cdots + \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots \quad (|z| < +\infty)$$

$$\operatorname{ch} z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} + \cdots + \frac{z^{2n}}{(2n)!} + \cdots \quad (|z| < +\infty)$$

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots \quad (|z| < 1)$$

例8. 求函数 $f(z) = \ln(1+z)$ 的麦克劳林级数。

解:

$$\begin{aligned}\frac{1}{1+z} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n \quad (|z| < 1) \\ \Rightarrow \int_0^z \frac{1}{1+z} dz &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^z z^n dz \quad (|z| < 1) \\ \Rightarrow \ln(1+z) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{n+1}}{n+1} \quad (|z| < 1)\end{aligned}$$

间接展开法: 已有公式, 代数运算, 变量替换, 逐项求导, 逐项积分等。

例: 由例8, $z \rightarrow -z^2$,

$$\ln(1-z^2) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+2}}{n+1} \quad (|z| < 1)$$

例9. 将 $f(z) = \frac{z}{z+1}$ 在 $z_0 = 1$ 处展开成台劳级数。

解:
$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{z}{z+1} = 1 - \frac{1}{z+1} = 1 - \frac{1}{(z-1)+2} \\ &= 1 - \frac{1}{2} \frac{1}{1+(z-1)/2} \\ &= 1 - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(z-1)^n}{2^n}, \quad (|z-1| < 2). \end{aligned}$$

思考题9. 用待定系数法将 $\tan z$ 展开成麦克林级数。

解： 设 $\tan z = \frac{\sin z}{\cos z} = a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n + \cdots, (|z| < \frac{\pi}{2})$

则

$$\begin{aligned} & z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \cdots \\ &= (1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} + \cdots) \cdot (a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n + \cdots) \end{aligned}$$

比较系数： $a_0 = a_2 = a_4 = 0, a_1 = 1, a_3 = \frac{1}{3}, a_5 = \frac{2}{15}, \cdots$

$$\therefore \tan z = z + \frac{z^3}{3} + \frac{2}{15} z^5 + \cdots \quad (|z| < \frac{\pi}{2}).$$

第4.3节 解析函数零点的孤立性及唯一性定理

定义1. 若 $f(z_0)=0$ ，称 z_0 为 $f(z)$ 的零点。

定义2. 若 $f(z_0)=0$ ，且 $f(z) \neq 0, \forall z \in D(z_0, \delta) \setminus \{z_0\}$ ，称 z_0 为 $f(z)$ 的孤立零点。

定义3. 若解析函数 $f(z)$ 可表示为

$$f(z) = (z - z_0)^m \psi(z), \quad z \in D(z_0, \delta)$$

其中 $\psi(z)$ 在 z_0 点解析，且 $\psi(z_0) \neq 0, m \geq 1$ ，称 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级零点。（当 $m=1$ 时，称 z_0 为单零点）

定理4.3.1 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, $\{z_n\}$ 两两不同, $f(z_n)=0$, $z_n \rightarrow z_0 \in D (n \rightarrow \infty)$, 则 $f(z) \equiv 0$ in D .

证: 存在 $r > 0$ 使 $D(z_0, r) \subset D$ 。由台劳定理

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z - z_0)^n, \quad z \in D(z_0, r)$$

先证 $C_n = 0 (n = 0, 1, 2, \dots)$ 。(反证) 若不然, 存在某 $k \geq 0$ 使 $C_0 = C_1 = \dots = C_{k-1} = 0, C_k \neq 0$, 即有

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{n=k}^{\infty} C_n (z - z_0)^n \\ &= (z - z_0)^k [C_k + C_{k+1}(z - z_0) + \dots] = (z - z_0)^k \psi(z), \end{aligned}$$

其中 $\psi(z_0) = C_k \neq 0$, 由连续性, 在某 $D(z_0, \delta)$ 中, $\psi(z) \neq 0$, $f(z)$ 仅有 z_0 一个零点, 与假设矛盾。

$$\therefore f(z) \equiv 0, \quad z \in D(z_0, r).$$

对任意 $z' \in D$, 存在 D 内连接 z', z_0 的折线 Γ , $\delta > 0$
及 Γ 上的点 $z_0 = s_0, s_1, \dots, s_m = z'$ 使

$$D(s_j, \delta) \subset D, \text{ 且 } s_{j+1} \in D(s_j, \delta). (0 \leq j \leq m)$$

因为 $f(z) \equiv 0, \quad z \in D(z_0, \delta) \cap D(s_1, \delta)$, 由上讨论知:

$f(z) \equiv 0, \quad z \in D(s_1, \delta)$. 依次类推, 得

$$f(z) \equiv 0, \quad z \in D(s_j, \delta) (0 \leq j \leq m)$$

因此, $f(z') = 0$. 即证得 $f(z) \equiv 0$ in D .

推论1. 不恒为零的解析函数的零点必是孤立的。

注：实函数不具有此性质。例如下列函数处处可导

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

$x_n = \frac{1}{n\pi} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ 都是其零点。 $x=0$ 非孤立零点。

推论2. 设 $f(z), g(z)$ 在区域 D 内解析, $\{z_n\}$ 两两不同, $f(z_n) = g(z_n), \quad z_n \rightarrow z_0 \in D (n \rightarrow \infty)$, 则

$$f(z) \equiv g(z) \quad \text{in } D.$$

(解析函数的唯一性定理)

注：由推论2知，两解析函数在区域 D 内一部分上（如实数区间）相等，则他们恒等。

如： $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$ 两边都是解析函数，且等式在实轴上成立，由推论2，它在整个复平面成立。

定理4.3.2 z_0 为解析函数 $f(z)$ 的 m 级零点的充要条件是： $f(z_0) = f'(z_0) = \cdots = f^{(m-1)}(z_0) = 0, f^{(m)}(z_0) \neq 0$.

证：必要性，由台劳公式，

$$\begin{aligned} f(z) &= (z - z_0)^m \psi(z) \\ &= (z - z_0)^m (\psi(z_0) + \psi'(z_0)(z - z_0) + \cdots + \frac{\psi^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n + \cdots) \\ \Rightarrow f(z_0) &= f'(z_0) = \cdots = f^{(m-1)}(z_0) = 0, \\ f^{(m)}(z_0) &= m! \psi(z_0) \neq 0. \end{aligned}$$

充分性 由台劳公式

$$f(z) = \frac{f^{(m)}(z_0)}{m!} (z - z_0)^m + \frac{f^{(m+1)}(z_0)}{(m+1)!} (z - z_0)^{m+1} + \dots$$

$$= (z - z_0)^m \left[\frac{f^{(m)}(z_0)}{m!} + \frac{f^{(m+1)}(z_0)}{(m+1)!} (z - z_0) + \dots \right]$$

$$\stackrel{\text{记}}{=} (z - z_0)^m \psi(z)$$

其中 $\psi(z_0) \neq 0$, $\psi(z)$ 解析。结论成立。

例10 讨论 $f(z) = 1 - \cos z$ 在原点 $z = 0$ 的性质。

解：因为

$$f(0) = 0, f'(0) = \sin z \big|_{z=0} = 0, f''(0) = \cos z \big|_{z=0} = 1 \neq 0$$

或 $f(z) = 1 - \cos z$

$$\begin{aligned} &= 1 - \left(1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} + \cdots \right) \\ &= z^2 \left(\frac{1}{2!} - \frac{z^2}{4!} + \cdots + (-1)^n \frac{z^{2n-2}}{(2n)!} + \cdots \right) \end{aligned}$$

所以 $z = 0$ 为 $f(z)$ 的二级零点。

第4.4节 罗朗级数

问题：若 $f(z)$ 在 $0 < |z - z_0| < \delta$ 内解析， z_0 是孤立奇点，那么 $f(z)$ 在此去心邻域内是否可展开成幂级数？

1. 双边级数的收敛性

双边级数：
$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n$$

$$= \cdots + C_{-n} (z - z_0)^{-n} + \cdots + C_{-1} (z - z_0)^{-1} \text{ (负幂部分)}$$
$$+ C_0 + C_1 (z - z_0) + \cdots + C_n (z - z_0)^n + \cdots \text{ (正幂部分)}$$

令 $\zeta = (z - z_0)^{-1}$, 则负幂部分

$$\begin{aligned} & \cdots + C_{-n}(z - z_0)^{-n} + \cdots + C_{-1}(z - z_0)^{-1} \\ &= \cdots + C_{-n}\zeta^n + \cdots + C_{-1}\zeta \end{aligned}$$

设其收敛圆为 $|\zeta| < R$, 即 $|z - z_0| > \frac{1}{R} = R_1$.

再设正幂级数的收敛圆为 $|z - z_0| < R_2$.

综上, 双边级数收敛的充要条件是 $R_1 < R_2$

且收敛域为圆环 $(0 \leq) R_1 < |z - z_0| < R_2 (\leq +\infty)$.

和函数在圆环内解析, 可逐项求导, 逐项积分。

2. 罗朗定理

反之，在圆环内解析的函数是否可以展开成双边级数？
是！即有

定理（罗朗定理） 设 $f(z)$ 在圆环 $R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内解析，则 $f(z)$ 在此环内可展开成**罗朗级数**

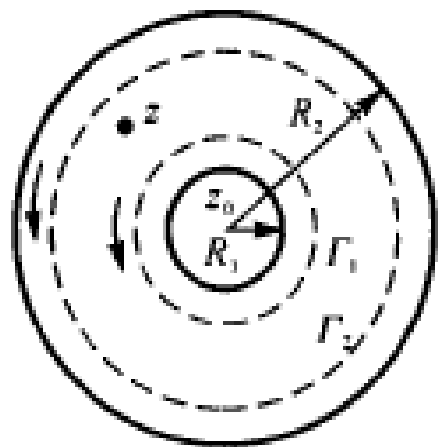
$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n, \quad (R_1 < |z - z_0| < R_2)$$

其中： $C_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_R} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz, \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$

$C_R : |z - z_0| = R \in (R_1, R_2)$ 逆时针，且展开式唯一。

证：如右图作 $\Gamma_1 \Gamma_2$ ，由柯西积分公式

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_2 + \Gamma_1^-} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta + \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_1} \frac{f(\zeta)}{z - \zeta} d\zeta \quad (1) \end{aligned}$$



由台劳定理证明可知： $\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \sum_{n=0}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n$, (2)

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_2} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta, \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_R} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta, \quad (\text{形变原理}). \end{aligned}$$

对任一 $\zeta \in \Gamma_1$ 有

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{z-\zeta} &= \frac{1}{(z-z_0)-(\zeta-z_0)} = \frac{1}{z-z_0} \cdot \frac{1}{1-\frac{\zeta-z_0}{z-z_0}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(\zeta-z_0)^{n-1}}{(z-z_0)^n} \\
 \therefore \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_1} \frac{f(\zeta)}{z-\zeta} d\zeta &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(z-z_0)^n} \cdot \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_1} f(\zeta)(\zeta-z_0)^{n-1} d\zeta \\
 &= \sum_{n=-1}^{-\infty} \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_1} f(\zeta)(\zeta-z_0)^{-n-1} d\zeta \cdot (z-z_0)^n \\
 &= \sum_{n=-1}^{-\infty} C_n (z-z_0)^n, \quad (3)
 \end{aligned}$$

将(2) (3)代入 (1) , 定理证毕。

注1. 如果 $f(z)$ 在圆 $|z - z_0| < R_2$ 解析, 则

$$C_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_R} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz = \begin{cases} 0, & \text{当 } n \leq -1 \text{ 时;} \\ \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}, & \text{当 } n \geq 0 \text{ 时.} \end{cases}$$

罗朗定理 $\Rightarrow$ 台劳定理

注2. C_n 用积分公式难以求出, 常用麦克劳林公式间接展开 (代数运算, 变量替换, 逐项求导, 逐项积分等)。

注3. 不同环域, 展开式一般不一样。去心邻域为特殊环。

例11. 将函数 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在下列环域中罗朗展开。

(1) $\{1 < |z| < 2\}$.

解: $z_0 = 0$, 罗朗级数形式为 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n z^n$,

$$\therefore f(z) = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1}$$

$$= -\frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{z}{2}} - \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{1}{z}}$$

(注意: $|\frac{z}{2}| < 1, |\frac{1}{z}| < 1$)

$$= -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^n} - \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n}$$

$$= -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}} \quad \{1 < |z| < 2\}.$$

$$(2) \quad \{2 < |z| < +\infty\}. \quad \left(z_0 = 0, \quad \left| \frac{2}{z} \right| < 1, \quad \left| \frac{1}{z} \right| < 1 \right)$$

$$\begin{aligned} \therefore f(z) &= \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{2}{z}} - \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{1}{z}} \\ &= \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{z^n} - \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n - 1}{z^{n+1}} \end{aligned}$$

$$(3) \quad \{0 < |z-1| < 1\}. \quad (z_0 = 1)$$

$$\begin{aligned} \therefore f(z) &= \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} \\ &= \frac{1}{(z-1)-1} - \frac{1}{z-1} = -\sum_{n=0}^{\infty} (z-1)^n - \frac{1}{z-1}, \quad \{0 < |z-1| < 1\}. \end{aligned}$$

思考: $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)^2}$ 在 $\{0 < |z-1| < 1\}$ 中如何展开?

例13. 在 $z=1$ 的去心邻域将 $f(z) = e^{\frac{1}{z-1}}$ 展开成罗朗级数。

解：令 $\zeta = \frac{1}{z-1}$ (变量替换)

$$\because e^{\zeta} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\zeta^n}{n!}, \quad (|\zeta| < \infty)$$

$$\therefore e^{\frac{1}{z-1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!(z-1)^n}, \quad (0 < |z-1| < +\infty).$$

类似 $f(z) = e^{\frac{z}{z-1}} = e^{1+\frac{1}{z-1}}$

$$= e \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!(z-1)^n}, \quad (0 < |z-1| < +\infty).$$

三、(14分) (1) 求函数 $\frac{1}{z^2 - 3z + 2}$ 在圆环 $\sqrt{2} < |z+i| < \sqrt{5}$ 展开的罗朗级数。

$$\text{解: } \frac{1}{z^2 - 3z + 2} = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = \frac{1}{z+i-2-i} - \frac{1}{z+i-1-i} = -\frac{1}{2+i} \frac{1}{1-\frac{z+i}{2+i}} - \frac{1}{z+i} \frac{1}{1-\frac{1+i}{z+i}}$$

$$= -\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(z+i)^n}{(2+i)^{n+1}} - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(1+i)^n}{(z+i)^{n+1}}$$

(2) 求 $e^z \cos z$ 在 $z_0 = 0$ 处展开的台劳级数。

$$\text{解: } e^z \cos z = e^z (e^{iz} + e^{-iz}) / 2 = (e^{(1+i)z} + e^{(1-i)z}) / 2$$

$$= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k}{k!} [(1+i)^k + (1-i)^k] = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k 2^{k/2}}{k!} [e^{ik\pi/4} + e^{-ik\pi/4}] = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k 2^{k/2+1}}{k!} \cos \frac{k\pi}{4}$$

三、(14分) (1) 求函数 $\frac{z^2 - 2z - 3}{z(z^2 + 1)(z + 2)}$ 在圆环 $1 < |z| < 2$ 展开的罗朗级数

$$\text{解: } \frac{z^2 - 2z - 3}{z(z^2 + 1)(z + 2)} = \frac{1}{z} \left[\frac{1}{z + 2} - \frac{2}{z^2 + 1} \right] = \frac{1}{z} \left[\frac{1}{2} \frac{1}{1 + z/2} - \frac{1}{z^2} \frac{2}{1 + 1/z^2} \right]$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{z^{n-1}}{2^{n+1}} - 2 \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n z^{-2n-3}$$

(2) 求 $\frac{2z}{z^2 - 1}$ 在 $z_0 = i$ 处展开的台劳级数。

$$\text{解: } \frac{2z}{z^2 - 1} = \frac{1}{z-1} + \frac{1}{z+1} = \frac{1}{z-i-(1-i)} + \frac{1}{z-i+1+i} = \frac{1}{i-1} \frac{1}{1-(z-i)/(1-i)}$$

$$+ \frac{1}{1+i} \frac{1}{1+(z-i)/(1+i)} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{-(z-i)^n}{(1-i)^{n+1}} - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(z-i)^n}{(i-1)^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left[\frac{-1}{(1-i)^{n+1}} + \frac{(-1)^n}{(1+i)^{n+1}} \right] (z-i)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} [-(-1+i)^{n+1} - (1+i)^{n+1}] \frac{(z-i)^n}{2^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty} [(1+i)^{n+1} + (1-i)^{n+1}] \frac{(z-i)^n}{2^{n+1}} i^{n+3}$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} [e^{i\pi(n+1)/4} + e^{-i\pi(n+1)/4}] \frac{(z-i)^n}{2^{(n+1)/2}} i^{n+3} = \sum_{n=0}^{+\infty} \cos \frac{\pi(n+1)}{4} \frac{(z-i)^n}{2^{(n-1)/2}} i^{n+3}$$

